

Tutorial Prático - Testando APIs com HTTP (Postman ou Insomnia)

Parte 1 - Preparação do ambiente

Instrução 1 - Escolha a ferramenta

Você poderá utilizar uma das ferramentas abaixo:

- **Postman** (mais popular)
- **Insomnia** (mais leve e simples)

Instrução 2 - Instalação

Acesse o site oficial e instale a ferramenta escolhida.

Após a instalação, abra a aplicação.

Parte 2 - Conceito básico (antes da prática)

Antes de executar os testes, você deve compreender:

O que é uma requisição HTTP?

Uma requisição HTTP é composta por:

Método + URL + Headers + Body

Exemplo:

GET <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

Métodos que você irá testar

Método	Finalidade
GET	Buscar dados

POST	Criar dados
PUT	Atualizar dados
DELETE	Remover dados

Parte 3 - API utilizada

Você irá utilizar a seguinte API pública:

<https://jsonplaceholder.typicode.com>

Essa API simula um backend real, sem necessidade de configuração.

Parte 4 - Requisição GET (buscar dados)

Instrução

1. Abra o Postman/Insomnia
2. Selecione o método **GET**
3. Insira a URL:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

4. Clique em **Send**

O que você deve observar

- Status: **200 OK**
- Retorno: lista de objetos JSON
- Cada objeto representa um recurso

Pergunta para reflexão

- Quantos registros foram retornados?
- Qual o formato dos dados?

Parte 5 - GET por ID

Instrução

Altere a URL:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

Execute novamente.

Observação

- Agora apenas um objeto será retornado
- Isso representa um recurso específico

Parte 6 - POST (criação de dados)

Instrução

1. Altere o método para **POST**
2. URL:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>

3. Vá até a aba **Body**
4. Selecione **JSON**
5. Insira:

```
{  
  "title": "Novo post",  
  "body": "Conteúdo do post",  
  "userId": 1  
}
```

6. Clique em **Send**

O que você deve observar

- Status: **201 Created**
- O objeto retornado terá um **id**

Interpretação

- Você simulou a criação de um recurso no servidor

Parte 7 - PUT (atualização)

Instrução

1. Altere o método para **PUT**
2. URL:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

3. Body:

```
{  
  "id": 1,  
  "title": "Post atualizado",  
  "body": "Novo conteúdo",  
  "userId": 1  
}
```

4. Execute

Observação

- Status: **200 OK**
- Dados retornados atualizados

Parte 8 - DELETE (remoção)

Instrução

1. Método: **DELETE**
2. URL:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1>

3. Execute

Observação

- Status: **200 OK**
- Resposta geralmente vazia

Parte 9 - Análise de Headers

Instrução

Após qualquer requisição:

1. Vá até a aba **Headers**

Observe:

- **Content-Type**
- **Date**
- **Server**

Pergunta

- Qual o tipo de conteúdo retornado?

Parte 10 - Simulação de erro

Instrução

Teste uma URL inválida:

<https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/999999>

Observação

- Status: 404 Not Found

Interpretação

- O recurso solicitado não existe

Parte 11 - Exercícios práticos

Exercício 1

Faça um GET em:

/users

Exercício 2

Crie um novo recurso com POST usando dados diferentes.

Exercício 3

Atualize um recurso existente.

Exercício 4

Teste uma URL inválida e analise o erro.

Parte 12 - Consolidação do Conhecimento

O que você deve ter compreendido

- HTTP é a base da comunicação web
- APIs utilizam métodos HTTP para operações
- ferramentas como Postman permitem simular clientes
- status codes indicam o resultado da requisição

Conexão com desenvolvimento web

Você deverá perceber que:

- o frontend (React, HTML, JS) **consome APIs**
- o backend **responde requisições HTTP**
- essa comunicação é essencial para qualquer sistema web